



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

DLVN 245 : 2010

**CHUẨN DÙNG ĐỂ
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TIM
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

Electrocardiographs calibrator - Methods and means of verification

HÀ NỘI - 2010

ĐLVN 245 : 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 245 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 5 “Phương tiện đo điện tử” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim

Quy trình kiểm định

Electrocardiographs calibrator - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim, có dải tần số từ 0,01 Hz đến 999 Hz với sai số lớn nhất cho phép $\pm 1\%$, dải điện áp từ 0,01 mV đến 16 mV với sai số lớn nhất cho phép $\pm 1\%$.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều, mục của QTKĐ	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	6.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	6.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	6.3			
3.1	- Kiểm tra điện trở cách điện giữa vỏ máy và nguồn nuôi	6.3.1	+		+
3.2	- Kiểm tra sai số điện áp thiết lập	6.3.2	+	+	+
3.3	- Kiểm tra độ ổn định điện áp	6.3.3	+	+	+
3.4	- Kiểm tra sai số tần số thiết lập	6.3.4	+	+	+
3.5	- Kiểm tra đáp tuyến tần số-biên độ	6.3.5	+	+	+
3.6	- Kiểm tra độ ổn định tần số	6.3.6	+	+	+

ĐLVN 245 : 2010

3 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Phương tiện dùng để kiểm định	Các đặc trưng kỹ thuật và đo lường	Áp dụng cho điều, mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Vôn mét	$1\ \mu\text{V} \div 20\text{V}$, độ chính xác $\pm 0,1\ \%$	6.3.2; 6.3.3; 6.3.5
1.2	Tần kế hiện số	$0,01\ \text{Hz} \div 1\ \text{MHz}$; độ chính xác $\pm 10^{-7}$	6.3.4; 6.3.6
1.3	Megôm mét	$100\ \text{k}\Omega \div 1000\ \text{M}\Omega$, $500\ \text{V}$, độ chính xác $\pm 5\ \%$	6.3.1
2	Phương tiện phụ		
	Đồng hồ bấm giây	$1\ \text{s} \div 200\ \text{s}$, độ chính xác $\pm 10^{-4}$	6.3.3; 6.3.6

4 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường xung quanh: $(23 \pm 3)\ ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối của không khí: $(50 \div 80)\ \%\text{RH}$;
- Điện áp nguồn điện: $(220 \pm 4,4)\ \text{V}$;
- Tần số nguồn điện: $(50 \pm 0,5)\ \text{Hz}$;

5 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Làm sạch phương tiện được kiểm định;
- Bật điện, sấy máy ít nhất 30 phút trước khi tiến hành kiểm định.

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau:

- Không có sự hư hỏng do cơ học và ăn mòn;
- Chỉ thị phải đầy đủ rõ ràng.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

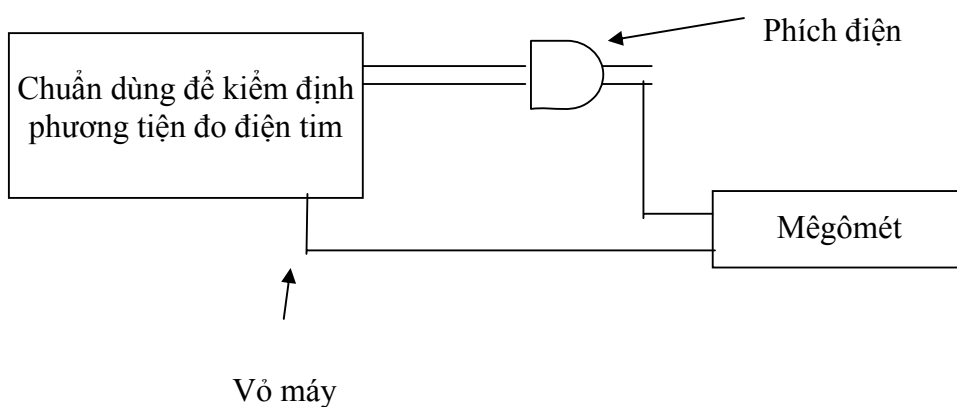
Tiến hành thao tác máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất (xem hướng dẫn sử dụng máy). Điều chỉnh và quan sát chỉ thị của các đại lượng điện áp, tần số và chỉ thị các mục cần kiểm định. Máy phải làm việc ổn định, chỉ thị phải rõ ràng, chỉ thị thang đo phải tương ứng với dải điện áp đã thiết lập bằng công tắc chuyển thang.

6.3 Kiểm tra đo lường

Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện tim được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

6.3.1 Kiểm tra điện trở cách điện giữa vỏ máy và nguồn nuôi

Sơ đồ kiểm tra điện trở cách điện giữa vỏ máy và nguồn nuôi của chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim trình bày theo hình 1.



Hình 1 : Sơ đồ kiểm tra điện trở cách điện

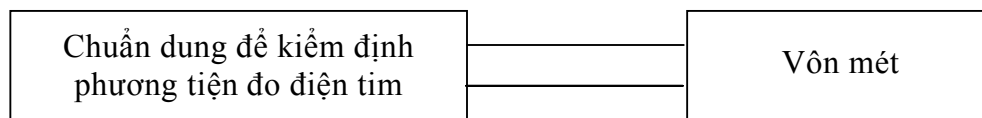
Tiến hành bật sáy máy ít nhất 30 phút, không tắt công tắc nguồn cung cấp, đo điện trở cách điện giữa vỏ máy và phích cắm nguồn điện ít nhất 3 lần ngay sau khi rút phích cắm khỏi nguồn điện. Các giá trị điện trở đo được ghi vào bảng 3 (phụ lục).

Điện trở cách điện giữa vỏ máy và phích cắm phải không nhỏ hơn 10 MΩ.

6.3.2 Kiểm tra sai số điện áp thiết lập

ĐLVN 245 : 2010

Sơ đồ kiểm tra sai số điện áp thiết lập trình bày trên hình 2.



Hình 2 : Sơ đồ kiểm tra sai số điện áp, độ ổn định điện áp và đáp tuyến tần số- biên độ

- Tiến hành thiết lập điện áp ra ở tần số 0,1 Hz tại ít nhất 5 điểm của mỗi thang điện áp ra. Đo và ghi giá trị đo được bằng vôn mét vào bảng 4 (phụ lục).
- Phải tiến hành đo tất cả các thang điện áp tại một đầu ra mà chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim có.
- Phải tiến hành đo giá trị điện áp thiết lập 1 mV tại tất cả các đầu ra.

Sai số tương đối điện áp thiết lập được tính theo công thức sau:

$$\delta_{U_i} = \frac{U_{Ti} - U_{Vi}}{U_{Vi}} \cdot 100[\%] \quad (1)$$

Trong đó:

i: điểm đo thứ i;

U_{Ti} : điện áp biên độ đỉnh- đỉnh thiết lập ở đầu ra của chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim (mV)

U_{Vi} : điện áp đo được bằng vôn mét (mV).

Sai số tương đối điện áp thiết lập tính theo công thức (1) không được lớn hơn $\pm 1\%$.

6.3.3 Kiểm tra độ ổn định điện áp

Sơ đồ kiểm tra độ ổn định điện áp tương đối trình bày theo sơ đồ hình 2.

Thiết lập điện áp đỉnh - đỉnh ở đầu ra bằng 1mV ở tần số 0,01 Hz. Tiến hành đo các giá trị điện áp ở đầu ra sau những khoảng thời gian 100 giây và ghi vào bảng 5 (phụ lục).

Tiến hành đo 10 giá trị khác nhau. Độ ổn định điện áp được xác định theo công thức:

$$\gamma = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{1mV} \quad (2)$$

Trong đó:

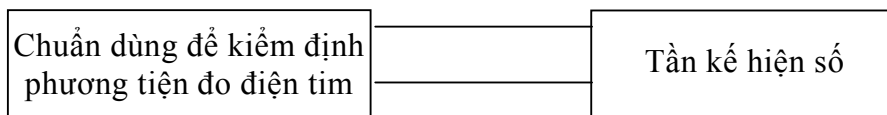
$U_{\max}$: giá trị điện áp lớn nhất đo được trong 10 lần đo (mV);

$U_{\min}$: giá trị điện áp nhỏ nhất đo được trong 10 lần đo (mV).

Độ ổn định điện áp theo công thức (2) phải không lớn hơn 5.10^{-3} .

6.3.4 Kiểm tra sai số tần số thiết lập

Sơ đồ kiểm tra sai số tần số thiết lập trình bày theo hình 3:



Hình 3 : Sơ đồ kiểm tra sai số tần số và độ ổn định tần số

Tiến hành đo và ghi các giá trị theo bảng 6 (phụ lục).

Sai số tần số thiết lập được tính theo công thức:

$$\delta_{f_i} = \frac{f_{tli} - f_{di}}{f_{di}} \cdot 100[\%] \quad (3)$$

Trong đó:

i: điểm đo thứ i;

f_{tli} : tần số thiết lập trên chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim (Hz);

f_{di} : tần số đo được bằng tần kế hiện số (Hz).

Sai số thiết lập tần số xác định theo công thức (3) không được lớn hơn $\pm 1\%$.

6.3.5 Kiểm tra đáp tuyến tần số-biên độ

Sơ đồ kiểm tra đáp tuyến tần số-biên độ của chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim trình bày theo hình 2.

Thiết lập điện áp đỉnh - đỉnh tại cửa ra của chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim bằng 1 mV. Lần lượt đo và ghi các giá trị điện áp đã thiết lập tại các tần số theo bảng 7 (phụ lục).

Độ bằng phẳng của đáp tuyến tần số-biên độ được xác định theo công thức:

$$\sigma = 20 \log \frac{U_{\max} - U_{\min}}{1 mV} [dB] \quad (4)$$

Trong đó:

$U_{\max}$: giá trị điện áp lớn nhất đo được (mV);

$U_{\min}$: giá trị điện áp nhỏ nhất đo được (mV);

σ : không được lớn hơn - 30 dB.

ĐLVN 245 : 2010

6.3.6 Kiểm tra độ ổn định tần số

Độ ổn định tần số của chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim được xác định tại tần số 100 Hz. Sơ đồ kiểm tra độ ổn định tần số trình bày theo hình 3.

Tiến hành đo 10 lần tại tần số 100 Hz với những khoảng thời gian đo cách nhau 100 giây. Kết quả đo được ghi vào bảng 8 (phụ lục):

Độ ổn định tần số được xác định theo công thức:

$$\lambda_f = \frac{f_{\max} - f_{\min}}{100 \text{ Hz}} \quad (5)$$

Trong đó:

$f_{\max}$: giá trị tần số lớn nhất đo được trong 10 lần đo (Hz);

$f_{\min}$: giá trị tần số nhỏ nhất đo được trong 10 lần đo (Hz).

Độ ổn định tần số xác định theo công thức (5) phải không lớn hơn 10^{-3} .

7 Xử lý chung

7.1 Chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim đạt các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì phải:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định chuẩn theo đúng mẫu quy định.
- Dán tem niêm phong tại vị trí tiếp giáp giữa hai nắp vỏ máy.
- Dán tem kiểm định tại vị trí mặt máy.

7.2 Chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 7.1 và xóa tem kiểm định cũ.

7.3 Chu kỳ kiểm định của chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim là: 1 năm

Tên cơ quan kiểm định
.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số

Tên chuẩn đo lường :

Kiểu : Số :

Cơ sở sản xuất : Năm sản xuất :

Đặc trưng kỹ thuật :

Nơi sử dụng :

Phương pháp thực hiện :

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng :

Điều kiện môi trường :

Người thực hiện :

Ngày thực hiện :

KẾT QUẢ

1 Kiểm tra bên ngoài

2 Kiểm tra kỹ thuật

3 Kiểm tra đo lường

3.1 Kiểm tra điện trở cách điện giữa vỏ máy và nguồn nuôi

Bảng 3

Lần đo	Kết quả kiểm định	Chỉ tiêu kỹ thuật cho phép
1		10 MΩ
2		10 MΩ
3		10 MΩ
4		10 MΩ
5		10 MΩ

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.2 Kiểm tra sai số điện áp thiết lập

Bảng 4

Điện áp thiết lập (mV)	Kết quả kiểm định				Sai số đo	Sai số cho phép
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	TB		
						$\pm 1\%$
						$\pm 1\%$
						$\pm 1\%$
						$\pm 1\%$
						$\pm 1\%$

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.3 Kiểm tra độ ổn định điện áp

Bảng 5

Thời gian	Kết quả kiểm định	Độ ổn định đo	Độ ổn định cho phép
0 s			$\leq 5.10^{-3}$
100 s			
200 s			
300 s			
400 s			
500 s			
600 s			
700 s			
800 s			
900 s			

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.4 Kiểm tra sai số tần số thiết lập

Bảng 6

Tần số thiết lập (Hz)	Kết quả kiểm định				Sai số đo	Sai số cho phép
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	TB		
						$\pm 1\%$
						$\pm 1\%$
						$\pm 1\%$
						$\pm 1\%$
						$\pm 1\%$

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.5 Kiểm tra đáp tuyến tần số-biên độ

Bảng 7

Giá trị tần số	Kết quả kiểm định				Độ bằng phẳng đo	Độ bằng phẳng cho phép
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	TB		
0,01 Hz						≤ -30 dB
0,1 Hz						
1 Hz						
10 Hz						
100 Hz						
900 Hz						

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.6 Kiểm tra độ ổn định tần số:

Bảng 8

Thời gian	Kết quả kiểm định	Độ ổn định đo	Độ ổn định cho phép
0 s			$\leq 10^{-3}$
100 s			
200 s			
300 s			
400 s			
500 s			
600 s			
700 s			
800 s			
900 s			

Đạt ☐

Không đạt ☐

Kết luận:

Người soát lại

Kiểm định viên